Relatório Técnico: Evolução do Pipeline de Visão Computacional

Projeto: Gêmeo Digital para Ativos Industriais (Forzy / Promon)

Grupo: Dota

Fase: Sprint 3 - Continuidade do Protótipo de Extração de Dados Visuais

1. Contexto e Evolução (Sprint 2 para Sprint 3)

Na **Sprint 2**, o grupo desenvolveu um pipeline de processamento de imagens (OCR) com o objetivo primário de automatizar a ingestão de metadados fixos de ativos industriais no banco de dados. A arquitetura clássica implementada obteve sucesso na estruturação dos dados e cumpriu os requisitos formais.

O fluxo desenvolvido na Sprint 2 operava da seguinte forma:

- **Preparação:** Uso da biblioteca OpenCV (escala de cinza, filtro bilateral, CLAHE e binarização adaptativa) para tratar a imagem e reduzir o impacto de ruídos, como sujeira e reflexos em placas metálicas.
- **Extração (EasyOCR com GPU):** Aplicação de uma arquitetura em dois estágios: o modelo **DB** localizava os blocos de texto (Bounding Boxes) e o modelo **CRNN** convertia a imagem fatiada em strings.
- **Inteligência Dinâmica:** Emprego de Expressões Regulares (Regex) com base em um Dicionário de Grandezas, permitindo a extração de parâmetros como potência ou tensão, independentemente do formato da placa.
- **Persistência:** O output do modelo era organizado em um DataFrame (Pandas) e salvo em um banco de dados relacional (SQLite), compondo a base estática do ativo.

Na **Sprint 3**, o desafio evoluiu da simples estruturação para o aperfeiçoamento da interpretação do conteúdo visual, buscando aumentar a confiabilidade da extração frente a cenários industriais mais complexos. O foco passou a ser a superação de limitações encontradas na Sprint 2 (como a falha de leitura em tabelas sem pontuação) e a testagem sistemática do modelo.

2. Comparativo: Limitações da Sprint 2 e Abordagens da Sprint 3

Apesar do sucesso arquitetural, a Sprint 2 revelou fragilidades intrínsecas ao uso exclusivo de OCR clássico (EasyOCR + Regex):

- **Agrupamento Geométrico Falho:** O OCR tradicional frequentemente agrupa textos por proximidade espacial, sem entender o layout de uma tabela. Isso gerou leituras corrompidas onde os dados de colunas diferentes se misturavam.
- **Incapacidade Semântica:** O sistema de Regex depende de encontrar um "Número +

Unidade" (ex: "60 Hz"). Se a placa apresentar a informação de forma não padronizada, o modelo falha.

Para a Sprint 3, a equipe incorporou as seguintes estratégias para mitigar esses erros e aprofundar a capacidade do protótipo:

Abordagens Testadas na Sprint 3

A equipe estruturou testes comparativos para avaliar melhorias na extração visual, explorando as seguintes abordagens (conforme requisito da sprint):

1. **Refinamento do Pipeline OCR (Baseline):**
   - **Descrição:** Ajuste fino dos hiperparâmetros do EasyOCR (como os limiares de detecção text_threshold e low_text) e aprimoramento dos filtros de contraste (CLAHE) no OpenCV. O objetivo é aumentar a sensibilidade do modelo DB para capturar textos apagados ou menores.
2. **Extração Guiada por Região de Interesse (ROI Fixo/Template Matching):**
   - **Descrição:** Abordagem que substitui a detecção automática do modelo DB por coordenadas fixas pré-definidas para layouts de placas conhecidas (ex: padrão WEG). O OCR é direcionado apenas para as áreas específicas onde se sabe que a informação reside.
3. **Implementação de Modelos de Linguagem Multimodais (Vision-Transformers):**
   - **Descrição:** Teste com modelos multimodais (VLMs), capazes de processar a imagem da placa em sua totalidade (atenção por patches), sem a necessidade de fatiamento (Bounding Boxes). Esses modelos interpretam o contexto visual e semântico, mitigando erros de formatação de tabela encontrados pelo OCR clássico.

3. Metodologia de Teste e Avaliação (Acurácia)

Para avaliar a evolução do protótipo, foi estabelecida uma metodologia rigorosa de validação, alinhada com as exigências da Sprint 3.

3.1 Conjunto de Teste

Foi estruturado um dataset de validação contendo **30 imagens exclusivas** de placas industriais representativas (diferentes graus de ruído, iluminação e layouts), não utilizadas nas fases anteriores.

3.2 Processo de Validação

1. **Definição do *Ground Truth*:** Para cada uma das 30 imagens, a equipe tabulou manualmente os resultados exatos esperados (TAG, Potência, Tensão, etc.).
2. **Execução do Pipeline:** As 30 imagens foram submetidas ao processamento nas 3 abordagens listadas acima.
3. **Cálculo da Acurácia:** O output de cada modelo foi comparado com o *Ground Truth*. A métrica de acurácia avaliou a porcentagem de campos extraídos de forma correta e integral.